

MATH QUEST V2 — ÉTUDE STRATÉGIQUE & TECHNIQUE

Refonte, Différenciation Pédagogique, Tuteur IA & Modèle Économique

Projet : Math Quest (PWA)

Cible : Collège / 3ème & Brevet

Objectif : Gamification, Diagnostic & Scalabilité

1. Synthèse Exécutive & Diagnostic de l'Existant

L'application **Math Quest** s'est établie comme une PWA gamifiée sous forme de RPG, couvrant le programme de mathématiques de 3ème. Face à un écosystème concurrentiel saturé d'outils d'entraînement passifs (Kartable, Nomad Education, Photomath), cette étude formalise le plan de refonte visant à transformer l'outil en une plateforme intelligente, adaptative et commercialisable, tout en garantissant un coût d'exploitation maîtrisé.

2. Positionnement Concurrentiel & Piliers de Différenciation

La majorité des applications éducatives se contentent de proposer des QCM avec correction statique brute. Math Quest V2 repose sur quatre ruptures clés :

1. Diagnostic Cognitif de l'Erreur

Identification de la source exacte : inattention, lacune de calcul opératoire, blocage d'énoncé ou mauvaise représentation géométrique.

3. Personnalité du Tuteur / Avatar

Choix du style d'accompagnement (Mentor bienveillant, Coach de performance ou Storyteller RPG) pour un ancrage psychologique fort.

2. Méthode Socratique (Zero Spoiling)

L'avatar ne donne jamais la solution complète, mais pose une sous-question guidée pour débloquer l'élève étape par étape.

4. Répétition Espacée Ciblée (Spaced Repetition)

Réinjection automatique des points faibles sous forme d'embuscades de monstres à J+2, J+7 et J+20 pour consolider la mémoire.

Dimension	Applications Classiques	Math Quest V2 (Refonte)
Approche Pédagogique	Exercices standards linéaires, corrigé passif	Parcours RPG non-linéaire, guidage socratique pas-à-pas
Gestion de l'Échec	Note sanction immédiate, frustration	Diagnostic de typologie d'erreur + indice personnalisé
Empathie / Posture	Interface froide et institutionnelle	Avatar incarné s'adaptant à l'état émotionnel de l'élève
Engagement	Simple compteur de points générique	Grades RPG, donjons par chapitre, ligues hebdomadaires

3. Étude Économique & Gestion des Coûts API de l'Avatar

La viabilité commerciale de l'avatar IA repose sur une consommation de tokens ultra-optimisée grâce aux modèles légers de nouvelle génération (Gemini 1.5 Flash / GPT-4o-mini).

Simulation de Coût Réel (Usage Intensif par Élève) :

- **Hypothèse** : 15 exercices/jour, 20 jours/mois, ~100 sollicitations d'indices par mois.
- **Volume estimé** : 50 000 tokens en entrée + 15 000 tokens en sortie par mois et par élève.
- **Coût mensuel brut API Gemini 1.5 Flash** : ~0,008 € à 0,015 € par élève / mois.
- **Ratio de rentabilité** : Pour un module vendu 4,99 € ou un abonnement à 2,99 €/mois, le coût de l'IA représente **moins de 0,5 %** du chiffre d'affaires.

Stratégie d'Optimisation des Coûts & Architecture Hybride

- **Filtrage Local (Niveau 1)** : Les erreurs communes (ex. faute de calcul direct, oubli d'unité) sont interceptées côté client par des regex/règles déterministes à *coût zéro*.
- **Mise en Cache / Bibliothèque d'Indices (Niveau 2)** : Les explications types générées une première fois sont stockées en base de données pour resservir aux élèves suivants.
- **Jauge d'Énergie RPG (Niveau 3)** : L'élève dispose de 5 à 10 fioles de conseil par jour pour appeler l'avatar, évitant tout abus tout en incitant à la réflexion personnelle.

4. Gamification, Modèle de Vente & Monétisation

Structure Gamifiée & Rétention

- **Grades évolutifs** : De *Novice des Nombres* à *Archimage de Pythagore*.
- **Ligues compétitives** : Groupes fermés de 25-30 élèves pour préserver la motivation.
- **Grimoire des Faiblesses** : Donjon spécial où l'élève doit vaincre ses propres erreurs passées.

Modèle d'Offre Commerciale

- **Freemium** : Chapitre 1 (Calcul littéral) 100% gratuit en accès libre.
- **Achat par Module** : 2,99 € / chapitre (droit d'accès à vie).
- **Pack Annuel Brevet** : 14,99 € comprenant tous les modules + tous les avatars débloqués.

5. Feuille de Route Opérationnelle (Roadmap)

Phase	Périmètre & Livrables Techniques	Délai Estimé
Phase 1 : Socle & Auth	Migration base de données en ligne, persistance profils élèves, découpage modulaire des chapitres.	2 à 3 semaines
Phase 2 : Moteur Socratique	Intégration API Gemini 1.5 Flash, système de prompt socratique, gestion des fioles d'énergie.	2 semaines
Phase 3 : Monétisation	Passerelle de paiement Stripe (vente de modules individuels et packs), gestion des droits d'accès.	1 à 2 semaines
Phase 4 : Ligues & Social	Classements hebdomadaires par ligues fermées, avatars cosmétiques et trophées avancés.	2 semaines